# Biologi åk 7–9 – planering

Område → delområde → moment, med begrepp, förklaringsmodeller, labbpass och koppling till kursplanen (Lgr22). Förslag, väntar på granskning.

**Så läser du planen.**

- **Område** = ett kapitel. **Delområde** = ett avgränsat arbetsområde. **Moment** = en lektion: vad som tas upp i texten.
- **Koppling** visar vilken del av ämnets **syfte**, vilket **centralt innehåll** och vilken **förmåga** (begrepp/modeller, granska/ta ställning, undersöka) momentet bygger på.
- Nivåraden visar vad som skiljer godtagbara (E), goda (C) och mycket goda (A) kunskaper i delområdet.
- **Om tid / fördjupning** = moment som inte ryms i planen.
- 🧪 = labbpass.

| Område | Delområden |
|---|---|
| **1. Biologi som vetenskap** | Undersöka systematiskt, Modeller, källor och argument |
| **2. Cellen och livets processer** | Cellen, Fotosyntes och cellandning, Organ och organsystem |
| **3. Biologisk mångfald** | Mångfald, hot och ekosystemtjänster, Gruppera och organismvärlden |
| **4. Ekologi** | Ekosystem och energi, Materiens kretslopp, Populationer och samspel |
| **5. Människan och miljön** | Påverkan på naturen och klimat, Hållbar utveckling och ställningstagande |
| **6. Kroppens system: mat, andning och blod** | Mat och matspjälkning, Andning, blod och samverkan |
| **7. Infektioner och immunförsvar** | Bakterier, virus och smitta, Immunförsvar, vaccin och antibiotika |
| **8. Arv, genetik och genteknik** | DNA och nedärvning, Arv och miljö, mutationer och genteknik |
| **9. Evolution och livets historia** | Livets historia och bevis, Evolutionens mekanismer |
| **10. Hälsa och levnadsvanor** | Stress, sömn och psykisk hälsa, Beroendeframkallande medel |
| **11. Pubertet, sexualitet och relationer** | Pubertet, reproduktion, preventivmedel och STI, Relationer, identitet och samtycke |
| **12. Repetition inför nationella proven** | Repetition inför nationella proven |

# 1. Biologi som vetenskap

*Hur vi vet det vi vet i biologi: undersöka, värdera, granska och argumentera. Läggs först eftersom allt annat bygger på det.*

## 1.1 Undersöka systematiskt

**Mål:** Eleven kan planera, utföra, dokumentera och värdera en undersökning med en variabel i taget, säkert och med lämplig utrustning.

**Nivåer:** E: genomför enligt plan och drar enkel slutsats. C: planerar rättvist försök och värderar felkällor. A: motiverar upplägget, föreslår förbättringar och diskuterar hur säker slutsatsen är.

**Förklaringsmodeller:** Forskningscykeln (fråga – plan – utförande – värdering – ny fråga); rättvist försök

| Moment och innehåll | Begrepp | Koppling till kursplanen |
|---|---|---|
| **Från fråga till plan**<br>Göra frågan undersökningsbar; förväntan/hypotes; oberoende, beroende och kontrollerade variabler; rättvist försök. | undersökningsbar fråga, hypotes, oberoende, beroende och kontrollerad variabel, rättvist försök | **Syfte:** Nyfikenhet och intresse; ställa frågor om natur och människa utifrån egna upplevelser och aktuella händelser; Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder<br>**Innehåll:** Undersökningar<br>**Förmåga:** Undersöka |
| **Dokumentera: tabell, diagram, rapport**<br>Rita tabell och diagram, välja diagramtyp, skriva en kort rapport med bilder. | tabell, diagram, rapport, axel, enhet | **Syfte:** Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder<br>**Innehåll:** Undersökningar<br>**Förmåga:** Undersöka |
| **Värdera: slump, felkällor, slutsats**<br>Upprepade mätningar, felkällor, vad resultatet visar och inte visar; nytt försök. | felkälla, slump, upprepning, giltighet, slutsats | **Syfte:** Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder<br>**Innehåll:** Undersökningar<br>**Förmåga:** Undersöka |
| 🧪 **Labb: Reaktionstid som rättvist försök**<br>Påverkar övning reaktionstiden? Varierar: antal försök. Mäter: fallsträcka med fallande linjal. Kontrollerar: hand, startläge, mätare. Planeras i lektionerna, utförs och dokumenteras i passet. Säkerhet: Låg risk. Resultaten behandlas i klassen, inte som personliga värden. | variabel, mätning, medelvärde, felkälla | **Syfte:** Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg<br>**Innehåll:** Undersökningar<br>**Förmåga:** Undersöka |

**Om tid / fördjupning:** Vad är biologi?; Från nyfikenhet till fråga; Utföra: material, säkerhet, digitala verktyg

## 1.2 Modeller, källor och argument

**Mål:** Eleven kan förklara att biologisk kunskap prövas och förändras, skilja vad vetenskap kan pröva och granska källor.

**Nivåer:** E: ger exempel på hur kunskap ändrats och använder flera källor. C: motiverar bedömningen av källorna och kopplar förändring till undersökningar. A: väger källor mot varandra och resonerar om modellers begränsningar.

**Förklaringsmodeller:** Vad en modell är; förklaringsmodellers historia (t.ex. spontan uppkomst ersätts av mikroorganismer)

| Moment och innehåll | Begrepp | Koppling till kursplanen |
|---|---|---|
| **Vad kan vetenskap pröva?**<br>Påståenden som går/inte går att pröva, vad ett belägg är, skillnaden mot tro och åsikt, pseudovetenskap med exempel. | belägg, påstående, pseudovetenskap, tro, åsikt | **Syfte:** Naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund; skilja naturvetenskapliga från andra sätt att förklara omvärlden; Söka svar med olika typer av källor; kritiskt tänkande och tilltro till den egna förmågan<br>**Innehåll:** Informationsgranskning<br>**Förmåga:** Granska/ta ställning |
| **När forskare ändrat sig**<br>Pasteur och spontan uppkomst, Semmelweis och handtvätt, magsårsbakterien: hur belägg ändrar bilden. | spontan uppkomst, mikroorganism, hygien | **Syfte:** Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder; Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Modeller och historia<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Söka information och bedöma källor**<br>Söksätt och olika typer av källor; trovärdighet och relevans: avsändare, syfte, reklam och vinklade rubriker; argumentera med påstående, belägg och motargument. | källa, sökord, trovärdighet, relevans, avsändare, syfte, påstående, belägg, motargument | **Syfte:** Söka svar med olika typer av källor; kritiskt tänkande och tilltro till den egna förmågan; Formulera egna och granska andras argument; kommunicera<br>**Innehåll:** Informationsgranskning; Argumentation<br>**Förmåga:** Granska/ta ställning |
| 🧪 **Labb: Granska ett påstående**<br>Går ett vanligt hälsopåstående att belägga? Välj ett påstående, sök två källor och bedöm trovärdighet och relevans enligt en checklista. Säkerhet: Välj neutrala påståenden i klassen; inga personuppgifter. | påstående, källa, trovärdighet, relevans | **Syfte:** Söka svar med olika typer av källor; kritiskt tänkande och tilltro till den egna förmågan<br>**Innehåll:** Informationsgranskning<br>**Förmåga:** Granska/ta ställning |

**Om tid / fördjupning:** Modeller och förklaringar; Upptäckter som ändrat vår syn på naturen; Söka information; Statistik och diagram i påståenden; Argumentera

# 2. Cellen och livets processer

*Cellen som livets enhet, energin som driver den och vägen från cell till organism.*

## 2.1 Cellen

**Mål:** Eleven kan beskriva och jämföra celltyper och förklara organellernas uppgifter.

**Nivåer:** E: namnger delar och uppgifter. C: jämför celltyper och kopplar byggnad till funktion. A: förklarar hur cellens delar samverkar i ett förlopp.

**Förklaringsmodeller:** Cellteorin; skiss/modell av djurcell och växtcell

| Moment och innehåll | Begrepp | Koppling till kursplanen |
|---|---|---|
| **Cellteorin och mikroskopet**<br>Alla organismer består av celler; hur mikroskopet visade cellen; storleksskala. | cellteori, mikroskop, förstoring | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Celler och organsystem; Modeller och historia<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Djurcell och växtcell**<br>Cellkärna, cellmembran, cytoplasma, mitokondrier, kloroplaster, cellvägg, vakuol. | cellkärna, cellmembran, cytoplasma, mitokondrie, kloroplast, cellvägg, vakuol | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Celler och organsystem<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Bakterier och encelliga organismer**<br>Cell utan cellkärna, skillnader mot djur- och växtceller, encelliga organismer. | bakterie, encellig, cell utan cellkärna | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Celler och organsystem<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| 🧪 **Labb: Mikroskopera celler**<br>Hur ser lök- och växtceller ut i mikroskop? Gör ett preparat, rita och märk cellen, jämför med en bild av djurcell. Säkerhet: Mikroskop och objektglas hanteras varsamt; skärverktyg bara med lärare. | mikroskop, preparat, cellvägg, cellkärna | **Syfte:** Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg; Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder<br>**Innehåll:** Celler och organsystem; Undersökningar<br>**Förmåga:** Undersöka |

**Om tid / fördjupning:** Transport över cellmembranet; Gemensamt ursprung

## 2.2 Fotosyntes och cellandning

**Mål:** Eleven kan förklara fotosyntes och cellandning och jämföra dem.

**Nivåer:** E: anger ämnen in/ut. C: jämför processerna och förklarar samband med ljus och koldioxid. A: kopplar processerna till kolets kretslopp och energiflöde.

**Förklaringsmodeller:** Fotosyntesens reaktionsformel i ord; Cellandningens reaktionsformel i ord; modell av kol och energi i kretslopp

| Moment och innehåll | Begrepp | Koppling till kursplanen |
|---|---|---|
| **Växten som producent**<br>Vad växten behöver och bildar; reaktionsformel i ord. | producent, fotosyntes, koldioxid, vatten, glukos, syre | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Fotosyntes, kretslopp, energi<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Cellandning**<br>Ämnen in/ut, mitokondrien, att alla levande celler andas, energi till livsfunktioner. | cellandning, mitokondrie, energi, syre | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Fotosyntes, kretslopp, energi; Celler och organsystem<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Processerna tillsammans**<br>Fotosyntes och cellandning som varandras motsatser; kol och energi i kretslopp. | kretslopp, kol, energiflöde | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Fotosyntes, kretslopp, energi<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| 🧪 **Labb: Jäst och koldioxid**<br>Hur påverkar temperaturen jästens koldioxidbildning? Varierar: temperatur. Mäter: ballongens omfång eller skumhöjd efter fast tid. Säkerhet: Använd ljummet, inte hett vatten; tvätta händerna. | cellandning, jäsning, koldioxid, kontrollförsök | **Syfte:** Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg; Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder<br>**Innehåll:** Fotosyntes, kretslopp, energi; Undersökningar<br>**Förmåga:** Undersöka |

**Om tid / fördjupning:** Bladet och kloroplasten; Vad påverkar fotosyntesen?; Från glukos till växtens kropp; Jäsning

## 2.3 Organ och organsystem

**Mål:** Eleven kan beskriva hur celler bygger upp vävnader, organ och organsystem.

**Nivåer:** E: ger nivåordningen och exempel. C: förklarar samverkan mellan två organsystem. A: resonerar om hur en störning i ett system påverkar andra.

**Förklaringsmodeller:** Nivåmodellen cell – vävnad – organ – organsystem – organism

| Moment och innehåll | Begrepp | Koppling till kursplanen |
|---|---|---|
| **Specialiserade celler och vävnader**<br>Olika celltyper med olika uppgifter; vävnad och organ. | specialiserad cell, vävnad, organ | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Celler och organsystem<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Kroppens organsystem – översikt**<br>Vilka system kroppen har och vad de gör, som karta över kommande kapitel. | organsystem, organism | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Celler och organsystem<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |

**Om tid / fördjupning:** Växtens organ

# 3. Biologisk mångfald

*Mångfaldens nivåer, hur organismer grupperas, vad som lever omkring oss och varför mångfalden är viktig.*

## 3.1 Mångfald, hot och ekosystemtjänster

**Mål:** Eleven kan beskriva mångfald på tre nivåer, förklara ekosystemtjänster och beskriva hoten mot mångfalden.

**Nivåer:** E: namnger nivåerna och ger exempel på tjänster och hot. C: kopplar hot till konsekvenser. A: väger olika intressen mot varandra och tar ställning med belägg.

**Förklaringsmodeller:** Mångfaldens tre nivåer

| Moment och innehåll | Begrepp | Koppling till kursplanen |
|---|---|---|
| **Gener, arter och ekosystem**<br>De tre nivåerna med exempel. | biologisk mångfald, genetisk variation, artmångfald, ekosystemmångfald | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Evolution och mångfald; Påverkan och hållbarhet<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Ekosystemtjänster**<br>Försörjande, reglerande, kulturella och stödjande tjänster med exempel. | ekosystemtjänst, försörjande, reglerande, kulturell, stödjande | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Påverkan och hållbarhet<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Hoten mot mångfalden**<br>Förlorade livsmiljöer, överutnyttjande, invasiva arter, klimat, föroreningar. | habitatförlust, invasiv art, överexploatering | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Påverkan och hållbarhet<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| 🧪 **Labb: Artinventering i en provruta**<br>Hur många sorters växter finns i en kvadratmeter? Räkna olika sorter i provrutor på två platser, jämför i tabell. Säkerhet: Smaka aldrig på växter eller svampar; följ allemansrätten. | inventering, provruta, artrikedom | **Syfte:** Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg; Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder<br>**Innehåll:** Påverkan och hållbarhet; Undersökningar<br>**Förmåga:** Undersöka |

**Om tid / fördjupning:** Hur mäter man mångfald?; Var finns mångfalden?

## 3.2 Gruppera och organismvärlden

**Mål:** Eleven kan gruppera organismer systematiskt, bestämma en art med nyckel och beskriva anpassningar.

**Nivåer:** E: använder en färdig nyckel. C: förklarar principen för gruppering och kopplar byggnad till miljö. A: förklarar anpassningar som resultat av naturligt urval.

**Förklaringsmodeller:** Systematikens nivåer och bestämningsnyckeln som modell

| Moment och innehåll | Begrepp | Koppling till kursplanen |
|---|---|---|
| **Rikena**<br>Djur, växter, svampar, bakterier och encelliga organismer. | rike: djur, växter, svampar, bakterier | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Evolution och mångfald<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Bestämningsnycklar**<br>Hur man använder och bygger en nyckel. | bestämningsnyckel, kännetecken | **Syfte:** Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder<br>**Innehåll:** Undersökningar<br>**Förmåga:** Undersöka |
| **Anpassningar**<br>Hur byggnad och beteende passar miljön; ett första möte med naturligt urval. | anpassning, variation, naturligt urval | **Syfte:** Naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund; skilja naturvetenskapliga från andra sätt att förklara omvärlden; Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Evolution och mångfald<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| 🧪 **Labb: Artbestämning med nyckel**<br>Vilka arter är det? Bestäm med nyckel. Bestäm löv eller barr med bestämningsnyckel och dokumentera med bild. Säkerhet: Samla bara vanliga arter; handtvätt. | bestämningsnyckel, kännetecken, art | **Syfte:** Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg; Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder<br>**Innehåll:** Evolution och mångfald; Undersökningar<br>**Förmåga:** Undersöka |

**Om tid / fördjupning:** Varför gruppera?; Vanliga svenska arter; Alger, mossor och ormbunkar; Fröväxter; Svampar och lavar; Ryggradslösa djur; Ryggradsdjur

# 4. Ekologi

*Samspel i ekosystem: energi, kretslopp, populationer och resurser, lokalt och globalt.*

## 4.1 Ekosystem och energi

**Mål:** Eleven kan beskriva ekosystem och förklara energiflöde genom näringskedjor och näringsvävar.

**Nivåer:** E: bygger en näringskedja och namnger faktorer. C: förklarar energiförlust mellan nivåer. A: förutsäger följder av en förändring i en väv.

**Förklaringsmodeller:** Ekosystemet som modell: biotiska och abiotiska delar; Näringskedja, näringsväv och energipyramid

| Moment och innehåll | Begrepp | Koppling till kursplanen |
|---|---|---|
| **Vad är ett ekosystem?**<br>Levande och icke-levande delar; gränser och exempel. | ekosystem, biotisk, abiotisk, population | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Ekosystem och populationer<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Producenter, konsumenter och näringsvävar**<br>Roller i ekosystemet; rita och läsa näringskedjor och näringsvävar. | producent, konsument, nedbrytare, näringskedja, näringsväv, trofinivå | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Ekosystem och populationer; Fotosyntes, kretslopp, energi<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Energiflöde och biomassa**<br>Energin minskar uppåt; varför det finns färre rovdjur än växtätare. | energiflöde, biomassa, energiförlust | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Fotosyntes, kretslopp, energi<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| 🧪 **Labb: Energi i en näringskedja – modellspel**<br>Hur mycket energi når toppen av en kedja? Modell med kort och marker: energi minskar mellan nivåerna; noteras i tabell. Säkerhet: Låg risk. | energiförlust, trofinivå, modell | **Syfte:** Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder<br>**Innehåll:** Fotosyntes, kretslopp, energi; Undersökningar<br>**Förmåga:** Undersöka |

**Om tid / fördjupning:** Lokala och globala ekosystem; Habitat och nisch; Producenter, konsumenter och nedbrytare; Störs vävan – vad händer?

## 4.2 Materiens kretslopp

**Mål:** Eleven kan beskriva hur kol, kväve och vatten cirkulerar och varför materia inte försvinner.

**Nivåer:** E: beskriver ett kretslopp. C: kopplar kretslopp till processer. A: resonerar om hur mänsklig påverkan stör kretsloppet.

**Förklaringsmodeller:** Kretsloppsmodeller för kol, kväve och vatten

| Moment och innehåll | Begrepp | Koppling till kursplanen |
|---|---|---|
| **Materia tillverkas inte och försvinner inte**<br>Atomerna återanvänds; kretslopp och energiflöde skiljs åt. | kretslopp, materia, atom, energiflöde | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Fotosyntes, kretslopp, energi<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Kolets kretslopp**<br>Fotosyntes, cellandning, förbränning, fossilt kol. | kolets kretslopp, förbränning, fossilt kol | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Fotosyntes, kretslopp, energi<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Nedbrytning**<br>Nedbrytarnas roll; jordens bildning. | nedbrytning, humus, mull | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Fotosyntes, kretslopp, energi<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| 🧪 **Labb: Nedbrytning i jord**<br>Hur snabbt bryts olika material ned? Starta ett försök med olika material i jord; avläs vid nästa pass. Säkerhet: Handskar och handtvätt; samla in materialet efteråt. | nedbrytning, nedbrytare, förna | **Syfte:** Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg; Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder<br>**Innehåll:** Fotosyntes, kretslopp, energi; Undersökningar<br>**Förmåga:** Undersöka |

**Om tid / fördjupning:** Kvävets och vattnets kretslopp

## 4.3 Populationer och samspel

**Mål:** Eleven kan förklara hur populationer förändras och begränsas av resurser och samspel.

**Nivåer:** E: beskriver faktorer. C: tolkar diagram över populationsförändring. A: motiverar prognoser och diskuterar osäkerhet.

**Förklaringsmodeller:** Populationens tillväxtkurva och bärkraft

| Moment och innehåll | Begrepp | Koppling till kursplanen |
|---|---|---|
| **Populationer och förändring**<br>Födelser, dödsfall, in- och utvandring; tillväxtkurvor. | population, födda, döda, inflyttning, utflyttning | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Ekosystem och populationer; Undersökningar<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Begränsande faktorer**<br>Föda, plats, sjukdom; bärkraft. | begränsande faktor, bärkraft, resurs | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Ekosystem och populationer<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Konkurrens, jakt och samarbete**<br>Predation, parasitism, symbios; samutveckling som exempel på evolution. | predation, parasitism, symbios, samutveckling | **Syfte:** Naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund; skilja naturvetenskapliga från andra sätt att förklara omvärlden; Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Ekosystem och populationer; Evolution och mångfald<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| 🧪 **Labb: Rovdjur–bytesmodell**<br>Hur påverkar tillgången på föda en population? Modellspel med kort; ändra födomängd och notera populationen i tabell och diagram. Säkerhet: Låg risk. | population, begränsande faktor, bärkraft | **Syfte:** Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder<br>**Innehåll:** Ekosystem och populationer; Undersökningar<br>**Förmåga:** Undersöka |

**Om tid / fördjupning:** Ekosystems känslighet

# 5. Människan och miljön

*Hur människan påverkar naturen och hur individer och samhället kan främja hållbar utveckling.*

## 5.1 Påverkan på naturen och klimat

**Mål:** Eleven kan förklara hur utsläpp och klimatförändringar påverkar ekosystem.

**Nivåer:** E: beskriver en påverkan. C: förklarar orsakssamband. A: jämför flera påverkansfaktorer och granskar information om dem.

**Förklaringsmodeller:** Växthuseffektens modell

| Moment och innehåll | Begrepp | Koppling till kursplanen |
|---|---|---|
| **Övergödning**<br>Orsaker och följder, exemplet Östersjön. | övergödning, fosfor, kväve, algblomning, syrebrist | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Påverkan och hållbarhet<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Växthuseffekten**<br>Naturlig och förstärkt växthuseffekt. | växthuseffekt, växthusgas, global uppvärmning | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Fotosyntes, kretslopp, energi; Påverkan och hållbarhet<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Följder för arter och ekosystem**<br>Förändrade utbredningsområden, korallblekning, havsförsurning. | utbredningsområde, havsförsurning | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Påverkan och hållbarhet<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| 🧪 **Labb: Växthuseffekten – modell**<br>Hur påverkar en 'atmosfär' temperaturen? Två flaskor med termometer under lampa, den ena med lock. Modellen förenklar verkligheten. Säkerhet: Lampa blir het; vuxen hanterar. | växthuseffekt, modell, mätning | **Syfte:** Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg; Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder<br>**Innehåll:** Fotosyntes, kretslopp, energi; Påverkan och hållbarhet; Undersökningar<br>**Förmåga:** Undersöka |

**Om tid / fördjupning:** Naturbruk; Miljögifter och bioackumulering; Försurning och invasiva arter; Kolsänkor och åtgärder

## 5.2 Hållbar utveckling och ställningstagande

**Mål:** Eleven kan förklara hållbar utveckling och argumentera för val på individ- och samhällsnivå.

**Nivåer:** E: framför enkelt argument med viss underbyggnad. C: bemöter motargument. A: väger etiska och naturvetenskapliga skäl mot varandra.

**Förklaringsmodeller:** Hållbar utveckling i tre dimensioner

| Moment och innehåll | Begrepp | Koppling till kursplanen |
|---|---|---|
| **Vad är hållbar utveckling?**<br>Ekologisk, social och ekonomisk dimension. | hållbar utveckling, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet | **Syfte:** Hantera praktiska och etiska valsituationer i frågor om miljö och hälsa; Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Påverkan och hållbarhet<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Naturresurser och ekosystemtjänster**<br>Förnybart och icke-förnybart; vad vi får gratis av naturen. | naturresurs, förnybar, icke-förnybar, ekosystemtjänst | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Påverkan och hållbarhet<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Vad kan jag och samhället göra?**<br>Konsumtion, mat, resor, lagar och naturskydd. | konsumtion, ekologiskt fotavtryck, naturskydd | **Syfte:** Hantera praktiska och etiska valsituationer i frågor om miljö och hälsa<br>**Innehåll:** Påverkan och hållbarhet<br>**Förmåga:** Granska/ta ställning |
| 🧪 **Labb: Argumentera i en miljöfråga**<br>Hur kan vi väga naturvetenskapliga och etiska skäl? Strukturerad diskussion med roller; samla belägg och bemöt motargument. Säkerhet: Fokusera på argument, inte personer. | argument, motargument, ståndpunkt | **Syfte:** Formulera egna och granska andras argument; kommunicera; Hantera praktiska och etiska valsituationer i frågor om miljö och hälsa<br>**Innehåll:** Argumentation<br>**Förmåga:** Granska/ta ställning |

**Om tid / fördjupning:** Argumentera i en miljöfråga

# 6. Kroppens system: mat, andning och blod

*Hur kroppens organsystem tar upp och transporterar det cellerna behöver, och hur de samverkar.*

## 6.1 Mat och matspjälkning

**Mål:** Eleven kan beskriva näringsämnenas uppgifter, följa maten genom kroppen och förklara hur kosten påverkar hälsan.

**Nivåer:** E: ger uppgifter och organ. C: förklarar enzymer, upptag och kostråd. A: kopplar byggnad till funktion och bedömer en måltids näringsinnehåll.

**Förklaringsmodeller:** Matspjälkningen som kedja; enzym och substrat (nyckel–lås)

| Moment och innehåll | Begrepp | Koppling till kursplanen |
|---|---|---|
| **Kolhydrater, proteiner och fetter**<br>Uppgifter och källor. | kolhydrat, protein, fett, aminosyra | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Celler och organsystem; Hälsa<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Matens väg och spjälkning**<br>Matspjälkningens organ från mun till tjocktarm; enzymer och upptag i tunntarmen. | matstrupe, magsäck, tunntarm, tjocktarm, enzym, spjälkning, upptag | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Celler och organsystem<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Kostråd och energibalans**<br>Vad kostråd bygger på; vad som händer vid över- och underskott. | kostråd, energibalans, näringsrik | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Hälsa<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| 🧪 **Labb: Enzymförsök**<br>Hur påverkar temperatur nedbrytning av stärkelse? Varierar: temperatur. Mäter: tid tills jodtestet inte längre ger färg. Säkerhet: Jodlösning fläckar och kan irritera; skyddsglasögon. Smaka inte på något. | enzym, stärkelse, jodtest | **Syfte:** Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg; Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder<br>**Innehåll:** Celler och organsystem; Undersökningar<br>**Förmåga:** Undersöka |

**Om tid / fördjupning:** Vitaminer, mineraler, vatten och fibrer; Energi i maten; Enzymer och spjälkning; Upptag och tarmflora; Mat och miljö; Granska kostpåståenden

## 6.2 Andning, blod och samverkan

**Mål:** Eleven kan förklara gasutbyte och blodomlopp och hur organsystem samverkar vid ansträngning.

**Nivåer:** E: beskriver väg och delar. C: förklarar syretransport och samverkan. A: förutsäger och förklarar kroppens reaktion på ansträngning.

**Förklaringsmodeller:** Dubbla blodomloppet

| Moment och innehåll | Begrepp | Koppling till kursplanen |
|---|---|---|
| **Luftvägar och lungor**<br>Näsa till lungblåsor; gasutbyte. | luftstrupe, bronker, lungblåsor, gasutbyte | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Celler och organsystem<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Hjärta och blodkärl**<br>Hjärtats byggnad, artärer, vener, kapillärer. | hjärta, förmak, kammare, klaff, artär, ven, kapillär | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Celler och organsystem<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Blodomloppet och syretransport**<br>Lilla och stora kretsloppet. | lilla och stora kretsloppet, syretransport | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Celler och organsystem<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| 🧪 **Labb: Puls och andning vid belastning**<br>Hur förändras puls och andning efter ansträngning? Mät vila och efter belastning; sammanställ i diagram. Säkerhet: Frivilligt; anpassa belastningen så att alla kan delta. | puls, andningsfrekvens, belastning | **Syfte:** Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg; Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder<br>**Innehåll:** Celler och organsystem; Hälsa; Undersökningar<br>**Förmåga:** Undersöka |

**Om tid / fördjupning:** Andning och cellandning; Blodet; Skelett och muskler; Samverkan vid ansträngning

# 7. Infektioner och immunförsvar

*Bakterier och virus, smitta, kroppens försvar, vaccin och antibiotika.*

## 7.1 Bakterier, virus och smitta

**Mål:** Eleven kan jämföra bakterier och virus, förklara smittvägar och hur infektioner förebyggs.

**Nivåer:** E: ger skillnader och smittvägar. C: förklarar förökning och förebyggande åtgärder. A: analyserar smittspridning och åtgärder på samhällsnivå.

**Förklaringsmodeller:** Virusets förökning i värdcell

| Moment och innehåll | Begrepp | Koppling till kursplanen |
|---|---|---|
| **Bakterier och virus**<br>Byggnad och förökning; nyttiga och skadliga bakterier; virus i värdceller; vad som skiljer dem åt. | bakterie, virus, värdcell, delning, förökning | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Infektioner<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Smittvägar**<br>Droppe, kontakt, mat, vektorer. | smittväg, droppsmitta, kontaktsmitta, vektor | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Infektioner<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Förebygga smitta**<br>Hygien, isolering, smittspårning; epidemi och pandemi. | hygien, epidemi, pandemi, smittspårning | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Infektioner; Hälsa<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| 🧪 **Labb: Smittspridningsmodell med handtvätt**<br>Hur snabbt sprids smitta, och hur påverkar handtvätt? Modellmaterial (glitter eller fluorescerande pulver) med och utan handtvätt; räkna 'smittade'. Säkerhet: Inga odlingar från kroppen eller ytor. | smittväg, hygien, modell | **Syfte:** Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder<br>**Innehåll:** Infektioner; Undersökningar<br>**Förmåga:** Undersöka |

**Om tid / fördjupning:** Virus

## 7.2 Immunförsvar, vaccin och antibiotika

**Mål:** Eleven kan beskriva immunförsvaret, förklara vaccin och antibiotika och resistens som evolution.

**Nivåer:** E: beskriver vad vaccin och antibiotika gör. C: förklarar flockimmunitet och resistens. A: granskar påståenden och argumenterar för åtgärder.

**Förklaringsmodeller:** Immunförsvarets modell: första försvar, antikroppar, minne; Flockimmunitet; resistens som naturligt urval

| Moment och innehåll | Begrepp | Koppling till kursplanen |
|---|---|---|
| **Vita blodkroppar och antikroppar**<br>Hur kroppen känner igen och oskadliggör. | vit blodkropp, antikropp, antigen | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Infektioner<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Vaccination**<br>Hur vaccin fungerar och flockimmunitet. | vaccin, flockimmunitet | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Infektioner<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Antibiotika och resistens**<br>Antibiotika verkar på bakterier, inte virus; resistens uppstår genom naturligt urval; varför antibiotika ska användas rätt. | antibiotika, resistens, naturligt urval, mutation | **Syfte:** Naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund; skilja naturvetenskapliga från andra sätt att förklara omvärlden; Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Infektioner; Evolution och mångfald<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| 🧪 **Labb: Granska ett vaccinpåstående**<br>Går ett påstående om vaccin att belägga? Sök två källor, bedöm trovärdighet och relevans, sammanfatta. Säkerhet: Välj påståenden i klassen; inga personuppgifter. | vaccin, källa, belägg | **Syfte:** Söka svar med olika typer av källor; kritiskt tänkande och tilltro till den egna förmågan<br>**Innehåll:** Infektioner; Informationsgranskning<br>**Förmåga:** Granska/ta ställning |

**Om tid / fördjupning:** Barriärer och första försvar; Immunologiskt minne; Antibiotika; Granska påståenden om vaccin och smitta

# 8. Arv, genetik och genteknik

*Arvsmassan, hur egenskaper ärvs, samspelet mellan arv och miljö samt genteknikens möjligheter och etik.*

## 8.1 DNA och nedärvning

**Mål:** Eleven kan beskriva DNA, gener och kromosomer och förklara nedärvning med korsningsschema.

**Nivåer:** E: namnger begreppen och tolkar enkla scheman. C: räknar sannolikheter. A: förklarar sambandet gen–protein–egenskap och tolkar stamträd.

**Förklaringsmodeller:** DNA-modellen och gen – protein – egenskap; Mendels modell och korsningsschema

| Moment och innehåll | Begrepp | Koppling till kursplanen |
|---|---|---|
| **DNA, gener och kromosomer**<br>DNA som arvsmassa; gen, kromosom, genom; hur gener styr egenskaper. | DNA, gen, kromosom, genom, cellkärna, protein, egenskap | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Arv och miljö<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Anlag och alleler**<br>Dominant och recessiv; genotyp och fenotyp. | allel, dominant, recessiv, genotyp, fenotyp | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Arv och miljö<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Korsningsschema**<br>Sannolikheter vid en egenskap. | korsningsschema, sannolikhet | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Arv och miljö<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| 🧪 **Labb: DNA ur frukt**<br>Går DNA att göra synligt? Jordgubbe med diskmedel, salt och kall sprit; jämför med och utan diskmedel. Säkerhet: Sprit är brandfarlig och ska inte intas; skyddsglasögon. | DNA, extraktion | **Syfte:** Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg; Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder<br>**Innehåll:** Arv och miljö; Undersökningar<br>**Förmåga:** Undersöka |

**Om tid / fördjupning:** DNA; Från gen till egenskap; Celldelning; Könsceller och befruktning; Ärftliga sjukdomar och stamträd

## 8.2 Arv och miljö, mutationer och genteknik

**Mål:** Eleven kan förklara arv och miljö, beskriva gentekniska metoder och argumentera om möjligheter, risker och etik.

**Nivåer:** E: ger exempel och framför enkelt argument. C: förklarar samverkan och bemöter argument med belägg. A: väger flera perspektiv mot varandra.

| Moment och innehåll | Begrepp | Koppling till kursplanen |
|---|---|---|
| **Arv och miljö**<br>Egenskaper formas av båda; tvillingar som exempel. | arv, miljö, variation, tvillingstudier | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Arv och miljö<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Gensax, GMO och kloning**<br>Principer i enkel form. | GMO, gensax (CRISPR), kloning | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Genteknik<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Etiska frågor**<br>Vad vi bör göra – inte bara vad vi kan. | etik, försiktighetsprincipen, integritet | **Syfte:** Hantera praktiska och etiska valsituationer i frågor om miljö och hälsa; Formulera egna och granska andras argument; kommunicera<br>**Innehåll:** Genteknik; Argumentation<br>**Förmåga:** Granska/ta ställning |
| 🧪 **Labb: Etisk bedömning av genteknik**<br>Vilka argument finns för och emot en genteknisk användning? Strukturerad diskussion med roller, belägg och motargument. Säkerhet: Fokusera på argument, inte personer. | möjlighet, risk, etik, argument | **Syfte:** Formulera egna och granska andras argument; kommunicera; Hantera praktiska och etiska valsituationer i frågor om miljö och hälsa<br>**Innehåll:** Genteknik; Argumentation<br>**Förmåga:** Granska/ta ställning |

**Om tid / fördjupning:** Mutationer; Förädling och genteknik; Medicin; Jordbruk och livsmedel; Släktskap och identifiering; Möjligheter och risker

# 9. Evolution och livets historia

*Hur livet uppstod och förändras, mekanismerna och bevisen. Evolutionen bär även övriga områden.*

## 9.1 Livets historia och bevis

**Mål:** Eleven kan beskriva livets historia och naturvetenskapliga förklaringar till livets uppkomst och värdera bevis för evolution.

**Nivåer:** E: återger en tidslinje och ger bevis. C: skiljer belagt från hypotes. A: väger bevis mot varandra.

**Förklaringsmodeller:** Släktträd (tolkning av släktskap)

| Moment och innehåll | Begrepp | Koppling till kursplanen |
|---|---|---|
| **Jordens och livets tidslinje**<br>Jordens ålder, de första cellerna, flercelligt liv. | tidslinje, första celler, flercelligt liv | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Evolution och mångfald<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Fossil och massutdöenden**<br>Hur fossil bildas och berättar. | fossil, massutdöende, geologisk tid | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Evolution och mångfald<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Fossil och jämförande anatomi**<br>Släktskap som syns i byggnad. | fossil, homologa organ, släktskap | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Evolution och mångfald; Modeller och historia<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| 🧪 **Labb: Jämför skelett och bygg släktträd**<br>Vad visar likheter i byggnad om släktskap? Jämför ben i framben hos olika däggdjur med digitala bilder; rita ett enkelt släktträd. Säkerhet: Låg risk. | homologa organ, släktskap, släktträd | **Syfte:** Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg; Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder<br>**Innehåll:** Evolution och mångfald; Modeller och historia<br>**Förmåga:** Undersöka |

**Om tid / fördjupning:** Hur kan livet ha uppstått?; DNA och direkta observationer

## 9.2 Evolutionens mekanismer

**Mål:** Eleven kan förklara naturligt urval, variation och artbildning och skilja naturvetenskapliga från andra sätt att förklara.

**Nivåer:** E: beskriver urval. C: förklarar med exempel och skiljer ut vad som kan prövas. A: tillämpar mekanismerna på nya fall och resonerar sakligt om olika sätt att förklara.

**Förklaringsmodeller:** Naturligt urval som förklaringsmodell; Darwins teori och dess prövning

| Moment och innehåll | Begrepp | Koppling till kursplanen |
|---|---|---|
| **Variation och naturligt urval**<br>Variation och mutationer som grund; överlevnad och fortplantning; anpassning över generationer. | variation, mutation, naturligt urval, anpassning, fortplantning | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Evolution och mångfald; Arv och miljö<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Artbildning**<br>Isolering och särutveckling. | art, isolering, artbildning | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Evolution och mångfald<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Naturvetenskap och andra sätt att förklara**<br>Vad vetenskap kan och inte kan pröva. | naturvetenskaplig förklaring, prövbarhet | **Syfte:** Naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund; skilja naturvetenskapliga från andra sätt att förklara omvärlden; Söka svar med olika typer av källor; kritiskt tänkande och tilltro till den egna förmågan<br>**Förmåga:** Granska/ta ställning |
| 🧪 **Labb: Modellförsök om urval**<br>Hur påverkar kamouflage chansen att bli upptäckt? Färgade bytespunkter på olika bakgrund; mät andel som hittas. Säkerhet: Låg risk. | naturligt urval, kamouflage, modell | **Syfte:** Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder<br>**Innehåll:** Evolution och mångfald; Undersökningar; Modeller och historia<br>**Förmåga:** Undersöka |

**Om tid / fördjupning:** Variation och mutationer; Människans ursprung; Darwin och förklaringens historia

# 10. Hälsa och levnadsvanor

*Hur levnadsvanor och levnadsförhållanden påverkar hälsan och vad som kan göras på individ- och samhällsnivå.*

## 10.1 Stress, sömn och psykisk hälsa

**Mål:** Eleven kan förklara stress, sömn och motion och hur levnadsvanor och levnadsförhållanden påverkar hälsan.

**Nivåer:** E: beskriver stressreaktion och nytta av sömn och motion. C: kopplar levnadsförhållanden till hälsa. A: analyserar åtgärder på individ- och samhällsnivå.

**Förklaringsmodeller:** Stressreaktionen

| Moment och innehåll | Begrepp | Koppling till kursplanen |
|---|---|---|
| **Stress i kroppen**<br>Reaktion, kort och lång stress. | stress, stresshormon, stressreaktion | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Hälsa; Celler och organsystem<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Sömn och motion**<br>Vad sömn och fysisk aktivitet gör för kroppen och psyket; råd och effekter. | sömn, dygnsrytm, kondition, fysisk aktivitet | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Hälsa<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Psykisk ohälsa och stöd**<br>Sakligt om ohälsa och var man får hjälp. | psykisk ohälsa, stöd, hjälp | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Hälsa<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| 🧪 **Labb: Sömn och vanor: statistik**<br>Vad säger statistik om sömn bland unga? Läs och tolka ett diagram från en myndighet; formulera en slutsats och en fråga. Säkerhet: Ingen enkät med personlig information i klassen. | statistik, diagram, slutsats | **Syfte:** Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg; Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder; Söka svar med olika typer av källor; kritiskt tänkande och tilltro till den egna förmågan<br>**Innehåll:** Hälsa; Undersökningar; Informationsgranskning<br>**Förmåga:** Undersöka |

**Om tid / fördjupning:** Nervsystemet och sinnena; Hormoner och balans; Levnadsförhållanden och hälsa; Fysisk aktivitet; Levnadsvanor och sjukdom

## 10.2 Beroendeframkallande medel

**Mål:** Eleven kan förklara hur beroende uppstår och vad som kan begränsa problemen.

**Nivåer:** E: beskriver risker. C: förklarar beroende. A: argumenterar om åtgärder på samhällsnivå.

| Moment och innehåll | Begrepp | Koppling till kursplanen |
|---|---|---|
| **Alkohol, tobak, nikotin och droger**<br>Effekter och risker; narkotika och lagstiftning. | alkohol, tobak, nikotin, cannabis, narkotika, lagstiftning | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Hälsa<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Hjärnan och beroende**<br>Belöningssystemet. | belöningssystem, beroende, tolerans, abstinens | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Hälsa; Celler och organsystem<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Förebyggande och stöd**<br>Individ och samhälle. | förebyggande, stöd, samhällsinsats | **Syfte:** Hantera praktiska och etiska valsituationer i frågor om miljö och hälsa; Formulera egna och granska andras argument; kommunicera<br>**Innehåll:** Hälsa; Argumentation<br>**Förmåga:** Granska/ta ställning |
| 🧪 **Labb: Läs och tolka statistik om tobak och alkohol**<br>Vad visar statistiken om användning bland unga? Tolka ett diagram från en myndighet; ange vad diagrammet visar och inte visar. Säkerhet: Inga personliga berättelser i klassen. | statistik, diagram, urval | **Syfte:** Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg; Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder; Söka svar med olika typer av källor; kritiskt tänkande och tilltro till den egna förmågan<br>**Innehåll:** Hälsa; Undersökningar; Informationsgranskning<br>**Förmåga:** Undersöka |

**Om tid / fördjupning:** Cannabis och andra droger

# 11. Pubertet, sexualitet och relationer

*Kroppens förändringar, reproduktion, skydd, relationer och samtycke.*

## 11.1 Pubertet, reproduktion, preventivmedel och STI

**Mål:** Eleven kan beskriva pubertet, befruktning och graviditet och förklara preventivmedel och STI.

**Nivåer:** E: ger exempel. C: jämför metoder och förklarar förloppet. A: motiverar val med belägg.

**Förklaringsmodeller:** Menscykelns hormonstyrning och befruktning

| Moment och innehåll | Begrepp | Koppling till kursplanen |
|---|---|---|
| **Pubertet och könsorgan**<br>Hormoner och kroppens förändringar; könsorganens byggnad och funktion; menstruation och sädesutlösning. | pubertet, könshormon, äggstock, testikel, livmoder, menstruation, sädesutlösning | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Reproduktion och relationer; Celler och organsystem<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Befruktning och graviditet**<br>Från könsceller till foster; graviditetens skeden och hälsa; förlossningen i stora drag. | äggcell, spermie, befruktning, embryo, foster, moderkaka, förlossning | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Reproduktion och relationer<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Preventivmedel och STI**<br>Preventivmedel och skydd, nödpreventivmedel; vanliga STI, skydd, test och behandling. | preventivmedel, kondom, nödpreventivmedel, STI, klamydia, HIV, HPV, provtagning | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Reproduktion och relationer; Infektioner<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| 🧪 **Labb: Faktagranska information om skydd**<br>Hur kan man bedöma information om preventivmedel och STI? Granska två kvalitetssäkrade källor och en vilseledande; jämför. Säkerhet: Känsligt ämne: frågor ställs anonymt; inga personliga frågor. | källa, relevans, trovärdighet | **Syfte:** Söka svar med olika typer av källor; kritiskt tänkande och tilltro till den egna förmågan<br>**Innehåll:** Reproduktion och relationer; Informationsgranskning<br>**Förmåga:** Granska/ta ställning |

**Om tid / fördjupning:** Könsorgan och menscykel; Graviditet och fosterutveckling; Förlossning; STI; Aborträtt och hjälp

## 11.2 Relationer, identitet och samtycke

**Mål:** Eleven kan resonera om sexualitet, identitet, relationer och samtycke.

**Nivåer:** E: förklarar samtycke. C: resonerar om ansvar och ömsesidighet. A: analyserar situationer med flera perspektiv.

| Moment och innehåll | Begrepp | Koppling till kursplanen |
|---|---|---|
| **Sexualitet och identitet**<br>Sakligt om variation. | sexualitet, sexuell läggning, könsidentitet | **Syfte:** Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Reproduktion och relationer<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Relationer, kärlek och ansvar**<br>Vad som kännetecknar en god relation. | relation, kärlek, ansvar, ömsesidighet | **Syfte:** Hantera praktiska och etiska valsituationer i frågor om miljö och hälsa<br>**Innehåll:** Reproduktion och relationer<br>**Förmåga:** Granska/ta ställning |
| **Samtycke och gränser**<br>Ömsesidighet, gränser, nätet, våld och var man får hjälp. | samtycke, gräns, övergrepp, stöd | **Syfte:** Hantera praktiska och etiska valsituationer i frågor om miljö och hälsa<br>**Innehåll:** Reproduktion och relationer<br>**Förmåga:** Granska/ta ställning |
| 🧪 **Labb: Samtycke – fallövning**<br>Hur bedömer vi samtycke i olika situationer? Diskutera färdiga fall i grupp: vad är samtycke, gränser, var får man hjälp. Säkerhet: Fiktiva fall; alla får avstå från att dela. | samtycke, gräns, ömsesidighet | **Syfte:** Hantera praktiska och etiska valsituationer i frågor om miljö och hälsa; Formulera egna och granska andras argument; kommunicera<br>**Innehåll:** Reproduktion och relationer; Argumentation<br>**Förmåga:** Granska/ta ställning |

**Om tid / fördjupning:** Granska information om sex och relationer

# 12. Repetition inför nationella proven

*Binder ihop begrepp, undersökningar och argumentation.*

## 12.1 Repetition inför nationella proven

**Mål:** Eleven kan förklara samband mellan områden, planera och värdera en undersökning och argumentera.

**Nivåer:** E: återger och planerar enkelt. C: förklarar samband och värderar upplägg. A: kopplar flera områden i ett resonemang och argumenterar med belägg.

| Moment och innehåll | Begrepp | Koppling till kursplanen |
|---|---|---|
| **Röda trådar**<br>Energi, kretslopp, evolution, samverkan. | energi, kretslopp, evolution, samverkan | **Syfte:** Naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund; skilja naturvetenskapliga från andra sätt att förklara omvärlden; Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband<br>**Innehåll:** Evolution och mångfald; Fotosyntes, kretslopp, energi<br>**Förmåga:** Begrepp/modeller |
| **Planera och värdera en undersökning**<br>Träna på hela kedjan. | hypotes, variabel, felkälla | **Syfte:** Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder<br>**Innehåll:** Undersökningar<br>**Förmåga:** Undersöka |
| **Argumentera i miljö- och hälsofrågor**<br>Övningar. | argument, belägg, motargument | **Syfte:** Formulera egna och granska andras argument; kommunicera; Hantera praktiska och etiska valsituationer i frågor om miljö och hälsa<br>**Innehåll:** Argumentation<br>**Förmåga:** Granska/ta ställning |
| 🧪 **Labb: Provlik mini-undersökning**<br>Kan du planera och värdera en undersökning på egen hand? En färdig frågeställning: planera, genomför enkelt, värdera. Säkerhet: Låg risk. | variabel, felkälla, slutsats | **Syfte:** Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder<br>**Innehåll:** Undersökningar<br>**Förmåga:** Undersöka |

**Om tid / fördjupning:** Kroppen som helhet; Provlik uppgiftsserie